求臻专题2-考点三：细胞培养与细胞工程

知识理解靠求臻学姐课

日常回顾复习用此导图

细节记忆打开高分笔记

- 细胞培养
  - 动物细胞培养
    - 原代细胞与传代细胞
      - 原代细胞：从机体取出后立即培养的细胞
      - 传代细胞：适应体外培养条件能持续传代的细胞
    - 原代培养
      - 培养步骤：取组织块、剪碎，用胰酶或胶原酶与 EDTA 消化分散，提供营养液和无菌环境，加小牛（或胎牛）血清，进行静置或慢速转动培养
      - 细胞贴壁：细胞悬液在培养瓶中几十分钟至数小时贴壁
      - 单层细胞培养：细胞贴壁后铺展分裂形成致密单层
    - 传代培养
      - 定义：原代细胞增殖到一定程度后转移到新培养基培养
      - 细胞表面接触抑制：细胞贴壁生长形成单层，相互接触时运动和分裂停止
    - 细胞系
      - 定义：原代培养 10 代后少数存活并传 40 - 50 代，保持染色体二倍体数量及接触抑制行为的传代细胞
      - 分类
      - 有限细胞系：传至 50 代左右难以继续存活
      - 永生细胞系：部分细胞遗传突变，带癌细胞特点，可无限传代
    - 细胞株
      - 定义：从细胞系分离出单个细胞增殖形成，具有相同遗传性状，经生物学鉴定的细胞群体
    - 体外培养细胞的基本形态
      - 成纤维样细胞
      - 上皮样细胞
      - 游走细胞
  - 植物细胞培养
    - 单倍体细胞培养
      - 方法：用花药在人工培养基培养
      - 发育途径：小孢子发育成胚状体再长成单倍体植株，或经愈伤组织分化出芽和根长成植株
    - 原生质体培养
      - 制备：植物体细胞经纤维素酶处理去壁
      - 培养：原生质体在无菌培养基生长分裂，诱导分化成植株，可用于细胞融合和体细胞杂交
    - 植物组织培养
      - 过程：分离外殖体，在体外无菌培养形成愈伤组织，诱导分化长成植株
- 细胞工程
  - 细胞融合
    - 定义
      - 两个或多个细胞融合成双核或多核细胞的现象，可在同基因型或不同基因型细胞间进行
    - 方法
      - 生物法：用灭活病毒（如仙台病毒）
      - 化学法：用聚乙二醇（PEG），植物细胞需先去壁
      - 电融合技术：悬浮细胞在电场中聚集成串珠状，或对单层细胞施加高压电脉冲使其融合
    - 分类
      - 同核体融合：基因型相同的细胞融合
      - 异核体融合：基因型不同的细胞融合
  - 单克隆抗体
    - 定义
      - 由单一 B 淋巴细胞克隆产生，具有高度特异性和均一性
    - 原理 / 制备方法
      - 将免疫过的 B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合，筛选出能产生特异性抗体且无限增殖的杂交瘤细胞，使其增殖获得单克隆抗体
      - 刺激免疫：用特定抗原刺激动物
      - 细胞融合：B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合
      - 筛选杂交瘤细胞：用 HAT 培养基筛选
      - 克隆化培养：对筛选出的细胞进行克隆化培养
      - 抗体检测和扩大培养：培养细胞，收集上清液纯化并扩大培养
    - 特点
      - 可针对单一抗原决定簇制备同质性抗体，结合基因克隆技术助力蛋白质和基因研究，在临床和科研等领域应用广泛
    - 应用
      - 临床诊断：检测肿瘤标志物等
      - 疾病治疗：用于肿瘤和自身免疫疾病等治疗
      - 基础研究：研究细胞表面分子等
      - 药物开发：用于靶向治疗
      - 生物技术产品生产：生产重组蛋白药物等
  - 显微操作技术与动物的克隆
    - 细胞拆合
      - 定义：分离细胞核与细胞质，组合不同来源的胞质体和核体形成核质杂交细胞
      - 方法
        - 物理法：机械方法或短波光处理
        - 化学法：用细胞松弛素 B 处理结合离心
    - 显微操作技术
      - 定义：在显微镜下用显微操作装置对细胞解剖和微量注射
      - 应用：用于核质关系等基础研究，在转基因动物和动物克隆方面取得突破